
大开眼界

大开眼界！

解方程：

01 $\frac{1}{2} : \frac{5}{6} = x : 3$

解：$\frac{1}{2} \times 3 = \frac{5}{6}x$

$\frac{3}{2} = \frac{5}{6}x$

$\frac{5}{6}x = \frac{3}{2}$

$x = \frac{3}{2} \div \frac{5}{6}$

$x = \frac{3}{2} \times \frac{6^3}{5}$

$x = \frac{9}{5}$

02 $x : \frac{10}{9} = 0.3x + 12$

解：$x \div \frac{10}{9} = 0.3x + 12$

$x = (0.3x + 12) \times \frac{10}{9}$

$x = 0.3x \times \frac{10}{9} + 12 \times \frac{10}{9}$

$x = \frac{3}{10}x \times \frac{10}{9} + \frac{40}{3}$

$x = \frac{1}{3}x + \frac{40}{3}$

$x - \frac{1}{3}x = \frac{40}{3}$

$\frac{2}{3}x = \frac{40}{3}$

$x = \frac{40}{3} \div \frac{2}{3}$

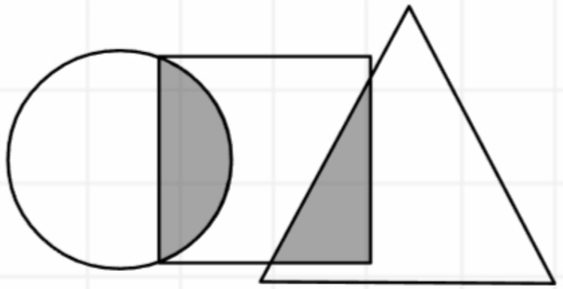
$x = \frac{20}{3} \times \frac{3}{2}$

$x = 20$



大开眼界2

如图，圆中阴影部分的面积占圆面积的$\frac{1}{6}$，占正方形面积的$\frac{1}{5}$，三角形中阴影部分面积占三角形面积的$\frac{1}{9}$，占正方形面积的$\frac{1}{4}$，则圆、正方形、三角形的面积的最简整数比是 24：20：45 。



$\frac{1}{6}S_{圆}=\frac{1}{5}S_{正}=1$

$\frac{1}{6}S_{圆}=1$　　$\frac{1}{5}S_{正}=1$

$S_{圆}=1\div\frac{1}{6}$　　$S_{正}=1\div\frac{1}{5}$

$S_{圆}=6$　　$S_{正}=5$

$\frac{1}{9}S_{△}=\frac{1}{4}S_{正}=1$

$\frac{1}{9}S_{△}=1$　　$\frac{1}{4}S_{正}=1$

$S_{△}=1\div\frac{1}{9}$　　$S_{正}=1\div\frac{1}{4}$

$S_{△}=9$　　$S_{正}=4$

$S_{圆}:S_{正}:S_{△}$

$(6\times4):(5\times4)$

$(4\times5):(9\times5)$

$24:20:45$

$[5,4]=5\times4=20$




本讲
大显身手

大显身手 1

校内：【2022-2023年河北石家庄期末真题】

求比值。

$\frac{5}{7}:20$

$=\frac{5}{7}\div 20$

$=\frac{5}{7}\times\frac{1}{20}$

$=\frac{1}{28}$

$15:3.5$

$=15\div 3.5$

$=15\div\frac{7}{2}$

$=15\times\frac{2}{7}$

$=\frac{30}{7}$

$=4\frac{2}{7}$

$\frac{2}{5}:\frac{2}{25}$

$=\frac{2}{5}\div\frac{2}{25}$

$=\frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{5}_{1}}\times\frac{\cancel{25}^{5}}{\cancel{2}_{1}}$

$=\frac{5}{1}$

$=5$

大显身手2

校内：【2024-2025年广东东莞期末真题】

化简下面各比。

(1) $15 : 25$

(2) $4.5 : 2.7$

(3) $\frac{9}{16} : \frac{3}{4}$

(1) $15 : 25$

$= (15 \div 5) : (25 \div 5)$

$= 3 : 5$

(2) $4.5 : 2.7$

$= (4.5 \times 10) : (2.7 \times 10)$

$= 45 : 27$

$= (45 \div 9) : (27 \div 9)$

$= 5 : 3$

(3) $\frac{9}{16} : \frac{3}{4}$ $[16, 4] = 16$

$= (\frac{9}{16} \times 16) : (\frac{3}{4} \times 16)$

$= 9 : 12$

$= (9 \div 3) : (12 \div 3)$

$= 3 : 4$

大显身手3

校内：【2021-2022年云南红河期末真题】

如果甲数与乙数的比是7：6，乙数与丙数的比是7：8，则甲数与丙数的比是 49：48 。

[6,7] = 6×7
= 42

甲 ： 乙 ： 丙

(7×7)：(6×7)

(7×6)：(8×6)

49 ： 42 ： 48

甲：丙 = 49：48

大显身手4

校内：【2023-2024年重庆期末真题】

解比例方程：$1.2:7.5=0.4:x$

解：$1.2x=7.5\times0.4$

$1.2x=3$

$x=3\div1.2$

$x=2.5$


本讲
融会
贯通

融会贯通1

校内：【2023-2024年山东济宁期末真题】

$\underline{28}:32=21\div\underline{24}=\frac{7}{8}=\underline{0.875}$（填小数）．

$\frac{7}{8}=7:8=28:32$（×4，×4）

$\frac{7}{8}=7\div8=21\div24$（×3，×3）

$\frac{7}{8}=7\div8=0.875$

融会贯通2

校内：【2025年河南郑州XSC真题】

在5：12中，如果前项加上10，要使比值不变，后项要加上 24 ．

5 : 12

= (5×3) : (12×3)

= 15 : 36

5+10 = 15

加上： 36-12 = 24

融会贯通3

校内：【2023-2024年吉林白城期末真题】

求下面各比的比值．

$12:36$

$=12\div36$

$=\frac{12}{36}$

$=\frac{1}{3}$

$\frac{19}{40}:\frac{38}{45}$

$=\frac{19}{40}\div\frac{38}{45}$

$=\frac{19}{40}\times\frac{45}{38}$

$=\frac{9}{16}$

$0.4:\frac{8}{9}$

$=0.4\div\frac{8}{9}$

$=\frac{2}{5}\times\frac{9}{8}$

$=\frac{9}{20}$

融会贯通4

校内：【2023-2024年甘肃白银期末真题】

化简比．

(1) $30 : 25$

(2) $\frac{3}{4} : 0.5$

(3) $0.4 : 0.64$

(4) 1时: 45分

(1) $30 : 25$

$= (30 \div 5) : (25 \div 5)$

$= 6 : 5$

(2) $\frac{3}{4} : 0.5$

$= (\frac{3}{4} \times 4) : (0.5 \times 4)$

$= 3 : 2$

(3) $0.4 : 0.64$

$= (0.4 \times 100) : (0.64 \times 100)$

$= 40 : 64$

$= (40 \div 8) : (64 \div 8)$

$= 5 : 8$

(4) 1时 : 45分

$=$ 60分 : 45分

$= (60 \div 15) : (45 \div 15)$

$= 4 : 3$

融会贯通 5

校内：【2024-2025年上海期末真题】

已知$a:b=3:5$，$b:c=0.2:\frac{1}{2}$，求$a:b:c$.

$b:C=0.2:\frac{1}{2}$　　$[5,2]=5\times2=10$

$=\frac{1}{5}:\frac{1}{2}$

$=(\frac{1}{5}\times10):(\frac{1}{2}\times10)$

$=2:5$

$a:b:C$　　$[5,2]=10$.

$(3\times2):(5\times2)$

$(2\times5):(5\times5)$

$6:10:25$

融会贯通6

校内：【2024年山西晋城XSC真题】

解比例方程：$\frac{x}{24}=\frac{1.2}{9.6}$

解：$9.6x=1.2\times24$

$9.6x=28.8$

$x=28.8\div9.6$

$x=3$

融会贯通7

校内：【2025年XSC真题】

如果x与y互为倒数，且$x:8=\frac{a}{y}$，那么$14a=$_____.

$xy=1$

$x:8=a:y$

解：$xy=8a$

$8a=1$

$a=1\div 8$

$a=\frac{1}{8}$

$14a=14\times\frac{1}{8}$

$=\frac{7}{\cancel{14}\ \cancel{8}_{4}}$

$=\frac{7}{4}$

融会贯通8

解比例方程：

$$3(x+1):7=\frac{2(x+9)}{5}$$

解：$\frac{3(x+1)}{7}=\frac{2(x+9)}{5}$

$3(x+1)\times 5=2(x+9)\times 7$

$15(x+1)=14(x+9)$

$15x+15=14x+14\times 9$

$15x+15=14x+126$

$15x-14x=126-15$

$x=111$